Àlgebra

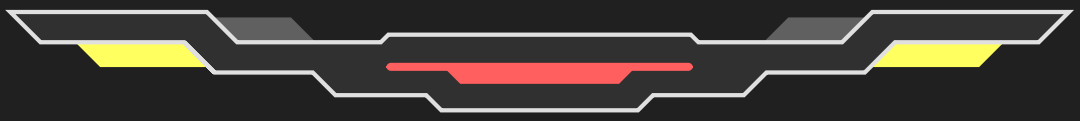
Per
Martí Figverola Giner

1º any Enginyeria Informàtica i Enginyeria Electrònica de Telecomunicació



9 de Febrer del 2024

Continguts



1 Conjunts **3**

1.1 Relació dels Elements i dels Conjunts . . . 3

1.1.1 Pertenença . . . 3

1.1.2 Definició d'un conjunt . . . 3

1.1.3 Subconjunts . . . 4

1.1.4 Operacions . . . 4

1.1.5 Conjunts Modulars . . . 5

1.2 Funcions . . . 5

1.2.1 Definició de funcions . . . 5

1.2.2 Intervals . . . 5

1.2.3 Domini . . . 6

1.2.4 Rang . . . 6

1.2.5 Imatge i antiimatge . . . 6

1.2.6 Composició de funcions . . . 6

1.2.7 Tipos de funcions . . . 6

1.2.8 Funcions inverses . . . 7

2 Nombres Complexes **9**

2.1 Operacions . . . 9

2.1.1 Suma . . . 9

2.1.2 Multiplicació . . . 9

2.1.3 Divisió . . . 9

2.2 Fòrmules . . . 9

2.2.1 Forma polar . . . 9

2.2.2 Conjugat . . . 10

2.3 Polinomis . . . 11

2.3.1 Cos . . . 11

2.3.2 Fòrmules . . . 12

3 Matrius **13**

3.1 Operacions amb Matrius . . . 13

3.1.1 Matriu transposada . . . 13

3.1.2 Suma de matrius . . . 13

3.1.3 Multiplicació d'un escalar per una matriu . . . 13

3.1.4 Multiplicació de dues matrius . . . 14

3.1.5 Determiant . . . 14

3.2 Equacions . . . 15

3.2.1 Matriu identitat . . . 15

3.2.2 Matriu inversa 15
3.3 Transformacions 16
3.3.1 Transformacions fonamentals 16
3.3.2 Matriu de Gauss 16
3.3.3 Matriu de Gauss-Jordan 17

4 Espais Vectorials **18**
4.1 Vectors 18
4.1.1 Definicions 18
4.1.2 Característiques 18

Conjunts

1

1.1 Relació dels Elements i dels Conjunts

Un conjunt és una col·lecció d'elements, en què aquests elements poden ser alhora un conjunt; els conjunts més reconeguts són els següents:

I. El conjunt buit $\varnothing = \{\}$

II. Els nombres naturals $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, ...\}$

III. Els nombres sencers $\mathbb{Z} = \{..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...\}$

IV. Els nombres racionals $\mathbb{Q} = \{..., -\frac{3}{2}, \frac{56}{222}, 0, \frac{1}{1}, 3, ...\}$

V. Els nombres irracionals $\mathbb{I} = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

VI. Els nombres reals $\mathbb{R} = \{-e, 0, \sqrt{2}, \pi, 3, -\frac{2}{5}, ...\}$

VII. Els nombres complexes $\mathbb{C} = \{i, -i, 0, 4i, 2, 4.5 - \varphi i, ...\}$

1.1.1 Pertenença

Per anotar que un element es trobar dins d'un conjunt es fa amb el símbol "$\in$" o "$\ni$", i quan un element no pertany a un conjunt amb el símbol "$\notin$" o "$\not\ni$".

$$0 \in \mathbb{N} \qquad \mathbb{Q} \ni -\frac{4}{3} \qquad i \notin \mathbb{R}$$

Un conjunt interesant és $\varnothing$, ja que no té elements, es defineix així:

$$\forall x, x \notin \varnothing$$

1.1.2 Definició d'un conjunt

Per definir un conjunt concret, es fa especificant les condicions que compleix el conjunt, com per exemple el conjunt $\mathbb{Z}_+$, que es defineix de la següent forma.

$$\mathbb{Z}_+ = \mathbb{Z}_{>0} = \mathbb{Z}_{\geq 1} = \{x \in \mathbb{Z} : x > 0\} = \{x \in \mathbb{Z} : x \geq 1\}$$

El que ens indica és que els elements de $\mathbb{Z}_+$ són tots aquells $x \in \mathbb{Z}$ tal que $x > 0$ (o de la mateixa manera $x \geq 1$), és a dir els nombres positius únicament.

Però les definicions es poden complicar més, com per exemple la definició del conjunt dels nombre primers;

$$\mathbb{P} = \left\{ x \in \mathbb{Z}_{>1} : \frac{x}{n} = a \mid \exists! n = x \wedge a \in \mathbb{Z}_+ \right\}$$

$$\mathbb{P} = \left\{ x \in \mathbb{Z}_{>1} : \frac{x}{n} = a \mid \exists! n \in \mathbb{Z}_{>1} \land a \in \mathbb{Z}_{+} \right\}$$

A més a més de que es pot definir de múltiples formes, hi apareixen noves condicions després de "|'' que seria equivalent a un "tal que''.

1.1.3 Subconjunts

Un conjunt (X) és subconjunt d'un altre conjunt (Y) si l'altre conjunt té tots els seus elements, és a dir que X és el conjunt Y amb menys elements. S'anota $X \subset Y$.

$$\varnothing \subset \mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C} \not\subset \{0, 1, 3, i\}$$

Si volem anotar que un conjunt és igual o subconjunt d'un altre s'anota així $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$ i si no ho és així $\mathbb{Z} \not\subseteq \mathbb{N}$.

1.1.4 Operacions

Per simplificar definicions de conjunts comunes s'utilitza notació més simplificada.

Unió

Per anotar el conjunt de tots els elements de 2 conjunts és fa amb la unió.

$$X \cup Y \coloneqq \{a \in A : a \in X \ \lor \ a \in Y\}$$

Intersecció

Per anotar el conjunt dels elements que coincideixen és fa amb la intersecció.

$$X \cap Y \coloneqq \{a \in A : a \in X \ \land \ a \in Y\}$$

Resta de conjunts

Per anotar la resta dels elements entre dos conjunts, es fa de la següent forma; però aquesta resta té en compte l'ordre.

$$X \setminus Y \coloneqq \{x \in X : x \notin Y\}$$

Producte cartesià

El producte cartesià defineix parelles ordenades entre dos conjunts, comunment per determinar coordenades.

$$X \times Y \coloneqq \{x \in X, y \in Y : \langle x, y \rangle\}$$

De la mateixa manera podem definir un producte cartesià amb sí mateix n vegades. Això resulta molt útil al definir el pla bidimensional $\mathbb{R}^2$.

$$X^n = \underbrace{X \times \cdots \times X}_{n}$$

1.1.5 Conjunts Modulars

Són conjunts de nombres finits, els cuals es comporten com nombres normals, però el resultat d'una operació que doni un nombre major a menor, pot acabar resultant sent menor o major o igual, ja que al sobrepassar tots els nombres del conjunt es reinicia cilicament. Es denota K/nK, comunment aquests conjunts són enters, per tant $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ es la notació habitual.

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{0, 1\} \qquad \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

Però per això s'ha de definir un grup aditiu: $nK \coloneqq \{k \in K : nk \in K\}$, per exemple $3\mathbb{Z} = \{0, 3, 6, 9...\}$. En el cas de $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, les uniques divisions que són enteres donen com a resultat $\{0, 1\}$, per això el conjunt és aquest.

Aquests conjunts són interesants (sobretot en la infòrmatica) per fer càlculs aritmetics modulars, amb el conjunt $\{0, 1\}$, $1 + 1 = 0$ és cert, concretament això és denomina la suma binària.

1.2 Funcions

1.2.1 Definició de funcions

Les funcions converteixen elements d'un conjunt a un altre, per exemple la funció $f(x) = |x|$ converteix tot nombre en $\mathbb{C}$ en un en $\mathbb{R}_{\geq 0}$. La funció és defineix més formalment com:

$$f : \mathbb{C} \to \mathbb{R}_{\geq 0}, x \mapsto |x|$$

També podem definir f perquè només admeti nombres reals, i no fa falta que es concreti el conjunt exacte al que es transforma, per exemple sabent que $\mathbb{R}_{\geq 0} \subset \mathbb{R}$ podem definir f:

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto |x|$$

Però el primer conjunt ha de ser concret, ja que per exemple $f(0) = \frac{1}{0}$ no existeix, o $g(-1) = \ln(-1)$ no existeix (en els reals).

$$f : \mathbb{R}_{\neq 0} \to \mathbb{R}, x \mapsto \frac{1}{x} \quad g : \mathbb{R}_{+} \to \mathbb{R}, x \mapsto \ln(x)$$

1.2.2 Intervals

Els intervals poden ser oberts o tancats, i s'interpreta que estan continguts en $\mathbb{R}$, en altres paraules s'interpreta que l'interval està en la recta real. Els intervals tancats es representen amb el doble cortxet $1, 4$, en aquest cas 1 està en l'interval i 4 també. Els intervals oberts es representen amb cortxets [1,4], en aquest cas 1 i 4 no estan inclosos[1]. A més a més es pot combinar aquests dos tipus d'intervals.

[1] ∞ mai se'l inclou, s'ha d'utilitzar l'interval obert

Un interval molt reconegut és el $[-\infty, \infty]$, és a dir $\mathbb{R}$.

1.2.3 Domini

Les funcions tenen un domini, aquest domini és un interval en què els nombres que es troben dins del interval són valors vàlids que la funció accepta i et torna un valor en funció del valor donat x.

Si $f : D \to R$, D és el domini de f

Com exemple, el domini de $\sin(x)$ és $\mathbb{R}$ o $(-\infty, \infty)$, i el domini de $\frac{1}{x}$ és $\mathbb{R}_{\neq 0}$ o $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$.

1.2.4 Rang

El rang és també un interval, però que és igual els valors que f pot assolir segons x.

Si $f : D \to R$, R és el rang de f

Com exemple, el rang de $\sin(x)$ és $[-1, 1]$, i el rang de $\frac{1}{x}$ és $\mathbb{R}_{\neq 0}$ o $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$.

1.2.5 Imatge i antiimatge

La imatge d'una funció està dintre del rang, és a dir que és un valor de la funció, més formalment $y \in R : f(x) = y$, mentre que la antiimatge és el revés $x \in D : f(x) = y$.

$$f(x) = x^2 = y$$

La imatge de 2 és 4, $f(2) = 4$ La antiimatge de 4 és ± 2, $4 = f(\pm 2)$

1.2.6 Composició de funcions

La composició de funcions tracta de posar com a variable d'una funció una altra funció amb la seva variable, és a dir $g(f(x))$. Un propietat important, és que si $f : X \to Y, g : Y \to Z \implies g(f) : X \to Z$. La composició es pot representar com $(g \circ f)(x)$, $g \circ f : X \to Z$.

1.2.7 Tipos de funcions

Existeixen diferents tipos de funcions en funció dels seus dominis i rangs. Aquestes funcions són les funcions injectives, les funcions sobrejectives (o exaustives) i les funcions bijectives.

Funció Injectiva

$$\forall a,b \in X, f(a) = f(b) \Longrightarrow a = b \quad \vee \quad \forall a,b \in X, a \neq b \Longrightarrow f(a) \neq f(b)$$

En les funcions injectives totes les imatges han de ser necessàriament diferents, per tant $f(x) = x^3$ és injectiva, però $f(x) = x^2$ no és injectiva

Funció Sobrejectiva

$$\forall y \in Y, \exists x \in X : f(x) = y$$

En les funcions sobrejectives totes les imatges and d'estar en el rang, per tant $f(x) = x^3$ és sobrejectiva, però $f(x) = x^2$ no és sobrejectiva

Funció Bijectiva

$$\forall a,b \in X, f(a) = f(b) \Longrightarrow a = b \quad \wedge \quad \forall y \in Y, \exists x \in X : f(x) = y$$

$$\forall a,b \in X, a \neq b \Longrightarrow f(a) \neq f(b) \quad \wedge \quad \forall y \in Y, \exists x \in X : f(x) = y$$

$$\forall y \in Y, \exists! x \in X, f(x) = y$$

Les funcions bijectives són aquelles que són injectives i sobrejectives, per tant $f(x) = x^3$ és bijectiva, però $f(x) = x^2$ no és bijectiva

Les funcions bijectives són les més amigables, ja que totes les imatges estan cobertes per un únic valor. A més a més existeix una definició molt més clara de la inversa d'una bijectiva.

1.2.8 Funcions inverses

Les funcions inverses són capaces de donar-te l'antiimatge a partir de la imatge. La seva definió és la següent (f sent real i bijectiva):

$$f : X \to Y, f^{-1} : Y \to X \qquad f(x) = y \Longleftrightarrow f^{-1}(y) = x$$

A més a més f té inversa si és continua, i és creixent i/o decreixent, ja que si f no creixès ni decreixès seria un únic nombre, i un nombre concret no pot ser igual a un altre, el rang de f no seria un interval, seria un únic nombre.

Les funcions inverses es poden interpretà en el pla intercanviant els eixos x i y, inclús si la funció és injectiva o sobrejectiva.

Propietats Algebràiques

La propietat més fonamental és que la composició de una funció i la seva inversa s'anulen.

$$f(f^{-1}(x)) = x \ \wedge \ f^{-1}(f(x)) = x$$

D'aquí es dedueix que la inversa de la seva inversa és igual a la funció original.

$$(f^{-1})^{-1} = f$$

A més a més si existeix una composició de funcions, la inversa de la composició és igual a la composició de les inverses.

$$(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$$

És important resaltar que l'ordre de la composició també resulta ser invertida.

Nombres Complexes

2

2.1 Operacions

Per fer operacions amb els nombres complexes, el nombre i es comportaria com una x, però tenint en compte $i^2 = -1$.

2.1.1 Suma

Es suma la part real amb la part real i la part imaginària amb la part imaginària.

$$(3 + 4i) + (2 + i) = 5 + 5i$$

2.1.2 Multiplicació

La multiplicació es fa fent la distributiva.

$$(3 + 4i) + (2 + i) = 6 + 3i + 8i + 5i^2 = 6 - 5 + 11i = 1 + 11i$$

2.1.3 Divisió

Per la divisió, s'ha d'aplicar la següent identitat notable: $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$. D'aquesta manera i pasaria a ser -1, simplificant el divisor.

$$\frac{3 + 4i}{2 + i} = \frac{3 + 4i}{2 + i} \cdot \frac{2 - i}{2 - i} = \frac{6 + 3i}{4 - 1} = 2 + i$$

El nombre amb el que hem multiplicat $(2-i)$ se'l denomina el conjugat (en aquest cas de $2 + i$), que simplement inverteix el signe de la part imaginària, més formalment: $\forall z \in \mathbb{C}, \mathrm{Re}(z) - \mathrm{Im}(z)$, sent $\mathrm{Re}(z)$ la part real i $\mathrm{Im}(z)$ la part imaginària. Se'l sol representar com $\bar{z}$.

2.2 Fòrmules

2.2.1 Forma polar

Per fer operacions amb nombres complexos, la forma polar és fonamental, ja que agrupa la suma $a + bi$ en un factor $re^{i\theta}$.

$$\forall a, b \in \mathbb{R}, a + bi = re^{i\theta}$$

r és el mòdul del nombre complex, o en altres paraules el valor absolut del nombre complex, és a dir la distància del nombre del punt $(0, 0)$.

$$r = |a + bi| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

θ és l'angle/argument del nombre complex, en aquest cas existeixen varios casos depenen de a i b. A més a més es pot aplicar com sempre el factor $2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}$.

$$\theta = \arg(a+bi) = \left\{ \begin{array}{ll} \arctan\left(\dfrac{b}{a}\right) & \text{si } a > 0 \\ \dfrac{\pi}{2}\,\operatorname{sgn}(b) & \text{si } a = 0 \\ \arctan\left(\dfrac{b}{a}\right) + \pi & \text{si } a < 0 \end{array} \right\} + 2\pi k$$

Per invertir de la forma polar, a la normal, la cosa resulta més complicada, però afortunadament existeix una altre forma per la conversió.

$$re^{i\theta} = r\cos(\theta) + ir\sin(\theta)$$

La ventatge d'aquestes fòrmules és que podem fer càlculs molt complicats d'una forma mecànica i senzilla.

$$(a+bi)^n = (re^{i\theta})^n = r^n e^{i\theta n} = r^n\cos(\theta n) + ir^n\sin(\theta n)$$

A més a més podem calcular valors complexes per equacions simples gràcies al afegir $2\pi k$ i modificar-lo (amb una potència per exemple), així els valors del $\cos(\theta n)$ i de $\sin(\theta n)$ varíen en factor de k.

$$x^n = z \Rightarrow x = \sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r}e^{i\frac{\theta+2\pi k}{n}} = \sqrt[n]{r}\cos\left(\frac{\theta+2\pi k}{n}\right) + i\sqrt[n]{r}\sin\left(\frac{\theta+2\pi k}{n}\right)$$

$$\forall k \in [0, n-1] \subset \mathbb{Z} \quad \vee \quad \forall k \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

Al multiplicar dos nombres complexos, la forma polar simplifica de nou l'expressió sense haver de fer càlculs repetitius.

$$zw = re^{i\theta}\rho e^{i\varphi} = r\rho e^{i(\theta+\varphi)} \qquad \overline{z+w} = \overline{z} + \overline{w} \qquad |zw| = |z||w|$$

2.2.2 Conjugat

El conjugat tracta d'invertir el signe del nombre complexe, s'utilitza sobretot per simplificar les divisions.

$$\overline{z} = \overline{a+bi} = a - bi$$

Arran d'aquesta expressió, podem fer càlculs amb z i $\overline{z}$ per arribar a més fòrmules, com per exemple fent $z + \overline{z} = 2\operatorname{Re}(z)$ o $z - \overline{z} = 2i\operatorname{Im}(z)$.

$$\operatorname{Re}(z) = \frac{z+\overline{z}}{2} \qquad i\operatorname{Im}(z) = \frac{z-\overline{z}}{2} \qquad z\overline{z} = |z|^2$$

A més a més, per simetria en el pla bidimensional s'arriba a l'expressió següent:

$$z = re^{i\theta} \iff \overline{z} = re^{-i\theta}$$

2.3 Polinomis

La forma d'un polinomi és la següent: $P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 \cdots a_nx^n$, en què a_0 és el terme independent. Es denomina arrel aquell valor de x que dona com a resultat 0 ($P(x_0) = 0$). Si es coneixen totes les arrels es pot factoritzar tot el polinomi segons el **Teorema Fonamental del Àlgebra**.

Teorema Fonamental del Àlgebra

Tot polinomi amb una variable de grau $n \geq 1$ amb coeficients reals o complexos té tantes arrels com indiqui el seu grau (tant reals com complexes).

$$P(x) = \sum_{m=0}^{n} a_{n-m}x^{n-m} = a_n \prod_{m=1}^{n}(x - x_m)$$

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 \cdots a_nx^n = (x - x_1)(x - x_2)\cdots(x - x_n)$$

Un mètode per treure les arrels és el de Ruffini, però el problema d'aquest mètode es que has d'anar provant arrels fins que casualment trobis una. És un mètode apte per problemes preparats.

2.3.1 Cos

Un cos és un conjunt K dotat de les operacions suma i multiplicació en què es satisfan les propietats següents:

I. Propietat associativa

II. Propietat commutativa

III. Propietat distributiva

IV. Existència d'element neutre

V. Existència d'element simètric

Els conjunts $\mathbb{N}$ i $\mathbb{Z}$ no són cossos, ja que no compleixen l'últim requisit, en $\mathbb{N}$, $1+x = 0$ no té solució, i en $\mathbb{Z}$, $2x = 1$ no té solució. Altres conjunts que sí que són cossos són $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ i $\{0, 1\}$.

Notació

Quan es parla d'un polinomi se'l denota $K[x]$, tal que K és el conjunt el qual els coeficents pertanyen i x és la variable, més formalment:

$$\forall a_n \in K, P(x) = \sum_{m=0}^{n} a_{n-m}x^{n-m} \iff P(x) \in K[x]$$

Per saber el grau del polinomi s'usa la funció $\deg(P)$[1]. Es defineix com:

$$\deg : K[x] \to \mathbb{Z}_{\geq 0}, \sum_{m=0}^{n} a_{n-m}x^{n-m} \mapsto n$$

2.3.2 Fòrmules

Per descomposar una divisió de polinomis es pot usar la següent fòrmula, molt útil alhora del càlcul d'integrals:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = C(x) + \frac{R(x)}{Q(x)} \Longrightarrow \deg(R) < \deg(Q)$$

Per fer aquests càlculs s'ha de fer la divisió amb caixa, on $R(x)$ seria el sobrant de la divisió i $C(x)$ el polinomi multiplicat per $Q(x)$ i restat a $P(x)$.

[1] "deg'' deriva de "degree'', grau en anglès

Matrius



Una matriu és una forma d'ordenar nombres dins d'una mena de rectangle per controlar fenòmens lineals de tota mena. Aquestes matrius poden agafar forma de $\forall n, m \in \mathbb{Z}_+, n \times m$.

Per denominar una matriu $n \times m$ en el què tots els nombres pertanyen s'usa la notació següent: $K^{n\times m}$, en què K és un cos. Alternativament s'usa la notació $A \in \mathcal{M}_{n\times m}(K)$.

$$\begin{pmatrix} \pi & 4 \\ 0 & -e \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 2} \subset \mathbb{C}^{2\times 2} \quad \begin{pmatrix} 1.5 & 2 & -6 \\ 0 & -3.7 & 9.99 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3\times 3}(\mathbb{Q}) \quad \begin{pmatrix} 3 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in (\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^{2\times 3}$$

3.1 Operacions amb Matrius

Per aportar una notació més entenedora per les operacions matricials, denotem els elements de A com a $a_{n,m}$, per tant la notació queda més simplificada i entenedora (obviant $\forall n, m \in \mathbb{Z}_+$).

3.1.1 Matriu transposada

La matriu transposada intercanvia files per columnes. Si no és una matriu cuadrada, les matrius rectangulars verticals passen a horitzontals i viceversa.

$$a_{n,m} \in A \iff a_{m,n} \in A^t$$

Per ser més específics, podem anotar opcionalment les dimensions de les dues matrius (tot i que per n i m ja es sobrentén):

$$a_{n,m} \in A \in K^{n\times m} \iff a_{m,n} \in A^t \in K^{m\times n}$$

D'aquesta forma és fàcil adonar-se que si es fa aquest càlcul dues vegades la matriu no varia, $(A^t)^t = A$.

3.1.2 Suma de matrius

La suma de matrius és comporta com una suma en cada element en la mateixa posició, això implica que la suma de ser amb matrius de les mateixes dimensions.

$$A + B = C \iff a_{n,m} + b_{n,m} = c_{n,m}$$

3.1.3 Multiplicació d'un escalar per una matriu

La multiplicació d'un nombre amb una matriu és fonamental, el nombre és multiplica amb cada element de la matriu.

$$kA = B \iff ka_{n,m} = b_{n,m}$$

3.1.4 Multiplicació de dues matrius

La multiplicació de dues matrius és una funció que té en compte l'ordre dels operands, és defineix com:

$$K^{n\times s} \times K^{s\times m} \to K^{n\times m}$$

És important que la primera matriu tingui el mateix nombre de columnes (s) que el nombre de files de la segona matriu, en cas contrari no es pot fer la multiplicació.

$$A \times B = C \iff c_{n,m} = \sum_{r=1}^{s} a_{n,r} b_{r,m}$$

Exemple

El que significa aquesta expressió és que per l'element $c_{n,m}$ s'ha de multiplicar el primer element de la fila n (de A) amb el primer element de la columna m (de B), i així fins arribar a l'últim element i sumar-ho tot.

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 3 & 9 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 7 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}$$

En aquest cas $c_{2,2} = 1$, perque s'ha agafat la fila dels valors $\langle -1, 0, -2\rangle$ i la columna dels valors $\langle -1, 9, 0\rangle$, per tant $c_{2,2} = (-1)^2 + \cancel{0 \cdot 9} + \cancel{-2 \cdot 0} = 1$.

3.1.5 Determiant

El determinant és una funció opera amb una matriu, en què aquesta ha de ser quadrada, el que significa que $n = m$. El determiant d'una matriu és determiant en molts càlculs, es podria dir que és un nombre propi que caracteritza una matriu.

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,m} \end{vmatrix} \in K$$

Matriu d'ordre 2

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

Matriu d'ordre 3

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & f & g \\ h & j & k \end{vmatrix} = afk + bgh + cdj - cfh - bdk - gja$$

3.2 Equacions

3.2.1 Matriu identitat

Les matrius identiat són fonamentals, ja que serien equivalents a un 1 matricial, és a dir que qualsevol matriu per I (la matriu identitat) és igual a ella mateixa.

$$\forall A \in K^{n\times m}, AI = IA = A$$

Amb aquesta matriu no importa l'ordre en què es multipliqui, però sí importa de quin ordre sigui la matriu; normalment no cal diferenciar-ho, perquè en una equació es treballa amb matrius d'ordres compatibles.

$$I = I_n = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}}_{n} \Longrightarrow I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

I és una matriu quadrada, és a dir que $n = m$, més concretament $I_n \in (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^{n\times n}$, i recordant que $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^{n\times n} \subset \mathbb{R}^{n\times n}$ per poder fer operacions matricials amb matrius de conjunts més amplis.

3.2.2 Matriu inversa

La matriu inversa es defineix com aquella matriu que multiplicada per la seva inversa és igual a la matriu identitat del ordre de la matriu original.

$$AA^{-1} = I$$

La matriu ha de ser cuadrada obligatoriament, sinó no té inversa. De fet per resoldre la matriu inversa pel primer mètode cal calcular el determiant, que també requereix que la matriu sigui cuadrada.

Primer mètode

Aquest mètode és recomanat per les matrius d'ordre 2 i 3 únicament.

$$A^{-1} = \frac{(\mathrm{Adj}(A))^t}{\det(A)}$$

Segon mètode

Aquest mètode és el més general i es recomana per les matrius d'ordre superior a 3. S'ha d'aplicar Gauss-Jordan § 3.3.3 amb la matriu identitat a la dreta, i la matriu de la dreta després de Gauss-Jordan és la inversa.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & 4 & 6 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow[\text{Jordan}]{\text{Gauss}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 4/7 & 2 & -3/7 \\ 0 & 1 & 0 & 1/7 & -1 & 1/7 \\ 0 & 0 & 1 & -4/7 & -1 & 3/7 \end{array}\right)$$

3.3 Transformacions

Per realitzar transformacions és necesari definir les files i les columnes d'una matriu més formalment per poder operar amb elles:

$$A \in K^{n\times m} \Longrightarrow F_n = \begin{pmatrix} a_{n,1} & \cdots & a_{n,m} \end{pmatrix}, C_m = \begin{pmatrix} a_{1,m} \\ \vdots \\ a_{n,m} \end{pmatrix}$$

3.3.1 Transformacions fonamentals

Existeixen 3 tipus de transformacions fonamentals, que poden ser aplicades a qualsevol matriu.[1]

I. Intercanviar files, $F_a \leftrightarrow F_b$

II. Multiplicar una fila per un nombre, $\lambda F_a, \lambda \neq 0$

III. Sumar una fila a una altra, $F_a \to F_b$

A més a més podem combinar la tranformació I i la III amb II, per exemple $\lambda F_a \leftrightarrow \mu F_b$ i $\lambda F_a \to \mu F_b$. Nota que si $a = b$ les transformacions segueixen sent vàlides.

$$\begin{pmatrix} 5 & 4 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 7 & 4 \\ 3 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 \to F_2} \begin{pmatrix} 5 & 4 & 0 & 3 \\ 3 & 1 & 7 & 8 \\ 3 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{2F_1} \begin{pmatrix} 10 & 8 & 0 & 6 \\ 3 & 1 & 7 & 8 \\ 3 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

3.3.2 Matriu de Gauss

La matriu de Gauss o matriu esglaonada/triangular no és única, i s'obté mitjançant les transformacions fonamentals. Aquesta matriu és molt útil per resoldre sistemes d'equacions amb el mètode de Gauss (aquest tracta de transformar una matriu en una de Gauss i resoldre el sistema) o el de Gauss-Jordan.

Aquesta matriu doncs és com uns esglaons formats pels nombres zero adjacents de la part inferior esquerre de la matriu.

$$\text{Matrius esglaonades} \longrightarrow \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 4 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 7 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 & 4 & 8 & 3 \\ 0 & 1 & 7 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

[1] Aquestes transformacions també es podrien fer per columnes, però mai combinar transformacions amb files i amb columnes. Es sol fer sempre per files, ja que hi ha matrius que s'han d'arribar mitjançant transformacions amb files.

3.3.3 Matriu de Gauss-Jordan

La matriu Gauss-Jordan o matriu diagonal és única, i s'obté mitjançant les transformacions fonamentals (per files). Aquesta matriu també serveix per resoldre sistemes d'equacions però el procés resultar ser més llarg (procés de Gauss-Jordan).

Aquesta matriu és una esglaonada, però amb la diferència que els esglaons han de ser 1 i 0 en la columnes on es troben aquests 1.

$$\text{Matrius de Gauss-Jordan} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 8 & 0 \\ 0 & 1 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

La matriu Gauss-Jordan no té perquè estar estrictament esglaonada, l'última fila podria ser tot 0 i ser Gauss-Jordan, s'ha de procurar esglaonar com es pugui.

Existeix una fòrmula usada per obtenir una matriu P invertible (i per tant cuadrada) que multiplicada per la matriu original dona com a resultat la matriu Gauss-Jordan, $PA = G$. Aquesta matriu s'aconsegueix aplicant Gauss-Jordan a la matriu A i posant la matriu I al costat, al acabar la matriu I haurá passat a ser la matriu P.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 3 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{Jordan}]{\text{Gauss}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -2/5 & 3/5 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3/5 & -2/5 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 3 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow[\text{Jordan}]{\text{Gauss}} \left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -2/5 & 3/5 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3/5 & -2/5 & 1 \end{array}\right)$$

Nota que és el mateix procés per aconseguir la matriu inversa d'una matriu cuadrada. Això pot ser útil per comprobar si la matriu Gauss-Jordan s'ha fet correctament.

Espais Vectorials

4

Els espais vectorials es poden imaginar com plans n-dimensionals sobre un cos. Un exemple senzill seria l'espai vectorial $\mathbb{R}^2$, és a dir el pla bidimensional del cos $\mathbb{R}$, i a més podríem afegir que existeixen altres espais vectorials continguts en aquest, com per exemple una recta de qualsevol.

4.1 Vectors

Els elements que formen un espai vectorial es denominen vectors, essencialment són parelles ordenades que representen coordenades en un pla d'un cos, per exemple, aquest és el vector u sobre el cos dels reals $u = (a, b) \in \mathbb{R}^2$.

4.1.1 Definicions

Dimensió: $\dim(K) = |\mathcal{B}_K|$

4.1.2 Característiques

Els vectors estan format per n elements, en què $n = \dim(K)$. Aquests elements ens serveixen per definir la direcció i el mòdul del vector. Per exemple el vector

$$\vec{0}_n = \overbrace{(0, \cdots, 0)}^{n} \subseteq E : n = \dim(E)$$

$$S = \{u_1, \cdots, u_n\} \subseteq E$$

$$\langle S \rangle_K = \left\{ \sum_n a_n u_n : \forall a_n \in K \right\} \subseteq E$$

$$\langle \{u_1, u_2\} \rangle_{\mathbb{R}} = \mathbb{R}^2$$

$$\langle \{(1,0), (0,1)\} \rangle_{\mathbb{R}} = \mathbb{R}^2$$

$$\dim(K^n) = n$$

$$\dim(K^{n \times m}) = nm$$

$$\dim(K[x]_n) = n + 1$$

$$\dim\{\vec{0}_n\} = 0$$

Escrit per Martí Figuerola

'Si vis aliquid bene facere, bene fac'



Començat el Setembre del 2023